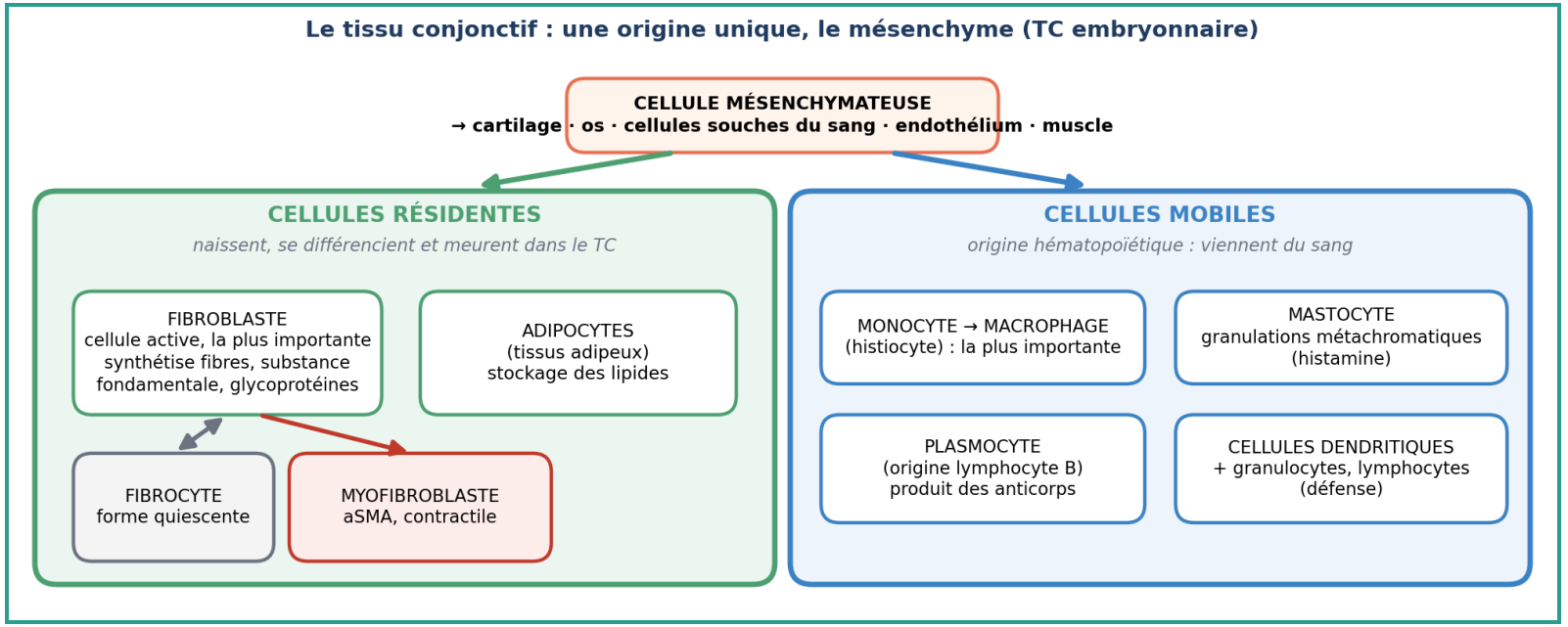
FICHE DE SYNTHÈSE · TISSU CONJONCTIF 1 · 2 · 3

TC1 : cellules et matrice · TC2 : types de TC, adipeux, cartilage · TC3 : tissu osseux | D'après les cours du Pr Mauduit (Lyon Sud) — ronéos ESA 2026

TC1 · DÉFINITION, CELLULES ET MATRICE EXTRACELLULAIRE

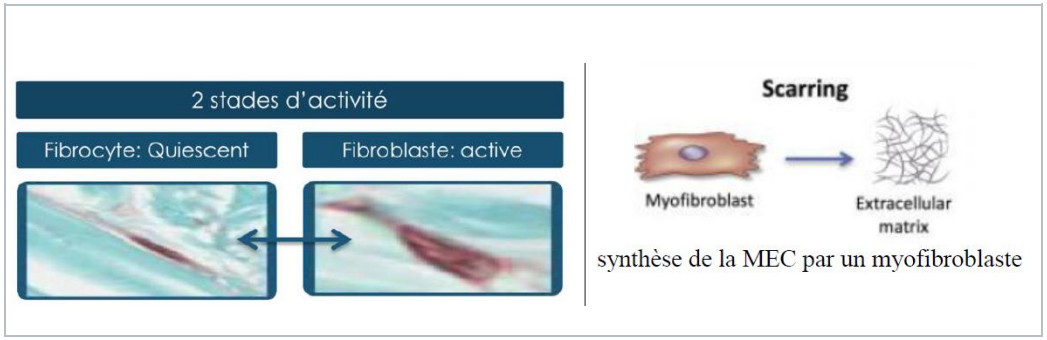
Définition

- Tissus conjonctifs : **lient les différents tissus** entre eux : **MEC + cellules**. Cellules **dispersées** (≠ épithélium), séparées par la MEC, **non jointives**, **résidentes ou mobiles**. MEC = **fibres** (protéines) + **substance fondamentale (SF)**.
- **Ubiquitaires** : comblent les espaces entre organes, voies de passage des flux sanguins, lymphatiques et de l'innervation. Soutien des épithéliums (derme, chorion) · **aponévrose** (muscles striés) · **capsules** (organes) · **stroma** (au sein d'un organe).
- **Polymorphes** : lâches / denses ; **déformables** (TC proprement dit) / **non déformables** (cartilage, os).
- **Origine unique : le mésenchyme** (= TC embryonnaire) → cartilage, os, cellules souches du sang, endothélium, cellules musculaires.



Cellules résidentes (naissent, vivent et meurent dans le TC)

- **Fibroblaste** : cellule **active** la plus importante, dans **tous** les TC ; fusiforme, noyau central ovale, cytosquelette de **vimentine** ; chromatine fine, nombreux nucléoles, cytoplasme **basophile** (REG, Golgi). Synthétise **fibres, SF, glycoprotéines**.
- Rôles : synthèse/renouvellement de la MEC (**métalloprotéases**) · **sentinelle** (facteurs de croissance, tensions) · organise les tissus entre eux · **cytokines** (immunité). Mobilité faible, uniquement dans le TC.
- **Fibrocyte** : forme **quiescente** (plat, chromatine dense, cytoplasme clair, acidophile) ; TC peu renouvelés (**cornée, tendons**) ; réactivable.
- **Myofibroblaste** : agrégats d'**actine + myosine (αSMA)** → **contractile** ; + vésicules d'exocytose ; différencié sous l'effet de médiateurs de l'inflammation / facteurs de croissance. **Cicatrisation** (dépôt de collagène) ; néfaste : **fibrose** (perte d'élasticité, ex. poumon). Distinct en ME, pas en MO. ≠ cellules myoépithéliales (épithéliales).
- **Adipocytes** : voir tissus adipeux (TC2).

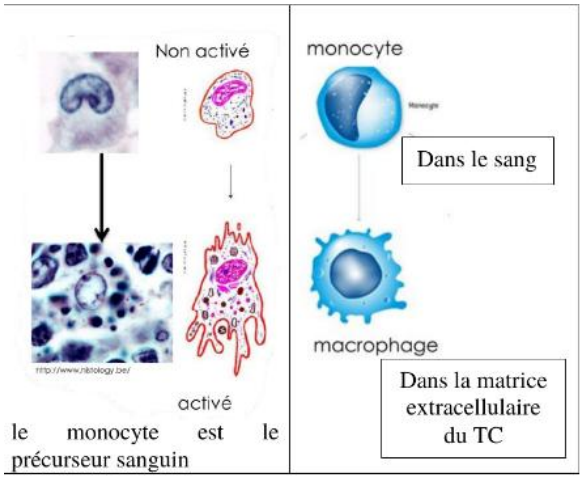


Cellules mobiles (origine hématopoïétique, viennent du sang)

- Se transforment dans le TC : **macrophages, mastocytes, plasmocytes** (LB → anticorps), **cellules dendritiques**.

- **Macrophage (histiocyte)** : cellule mobile la plus importante, ubiquitaire ; précurseur = **monocyte** (noyau en haricot). Activé : 20–50 µm, noyau arrondi, nucléoles, cytoplasme granuleux, **pseudopodes**.
  Rôles : **1re ligne de l'immunité** (sentinelle, phagocytose, phagolysosome) · **cytokines** → inflammation, recrutement de granulocytes et lymphocytes · **nettoyage** (bactéries, champignons, levures, cellules apoptotiques). **Amiante** : enzymes inefficaces → inflammation chronique → cancer.

- **Mastocyte** : TC des organes au contact de l'environnement (peau, TD, voies respiratoires), près des vaisseaux ; 15–20 µm, noyau central ; granulations **basophiles métachromatiques** (bleu de toluidine) : **histamine** (vasodilatation, démangeaisons, bronchoconstriction), **prostaglandines** ; **dégranulation** → **hypersensibilité immédiate, allergie**.



Matrice extracellulaire et substance fondamentale

- MEC : composant majeur, **charpente 3D** (support, ancrage des organes), **transmission des signaux**, **dynamique** (remodelable) ; séparée des épithéliums par la **membrane basale**.

- **SF** : gel hydraté **transparent, amorphe** (vide en MO ; **bleu Alcian** ou **PAS**) ; **diffusion** O_2/CO_2/glucose = homéostasie. Eau + ions (Na^+) + **GAG, protéoglycanes (PG), complexes macromoléculaires**. Protéines, eau, ions, hormones viennent du plasma ; **PG et GAG synthétisés par les fibroblastes**.

- **GAG** : polysaccharides linéaires (sucre aminé + acide uronique). **Acide hyaluronique** : **non sulfaté**, ne s'associe **pas** aux protéines, dégradé par la hyaluronidase, visqueux, retient l'eau (rides). **GAG sulfatés (4)** : chondroïtine, dermatane, héparane, kératane.

- **PG** = **core-protéine + GAG sulfatés** (liaisons covalentes, protéine linker). Synthèse : core au **REG** → **Golgi** (liaisons) → **exocytose**. Perlecan (membrane basale), **aggrecan** (cartilage, tendons), versican (peau), biglycan (ubiquitaire).

- **Complexe macromoléculaire** : axe d'**acide hyaluronique** + PG (domaines **LINK**, non covalent) : très hydrophile → **résistance à la compression** ; réservoir de cytokines / facteurs de croissance.

MATRICE EXTRACELLULAIRE
(séparée de l'épithélium par la membrane basale)

SUBSTANCE FONDAMENTALE

Gel hydraté transparent et amorphe
(vide en MO ; bleu Alcian)
- eau + ions (Na^+) : fluide extracellulaire
- diffusion O_2/CO_2, glucose : homéostasie

GAG = polysaccharides linéaires
(sucre aminé + acide uronique)
- acide hyaluronique : NON sulfaté, ne s'associe pas aux protéines
- GAG sulfatés : chondroïtine, dermatane, héparane, kératane

PG = core-protéine + GAG sulfatés
Complexe macromoléculaire =
acide hyaluronique + PG (domaines LINK)

FIBRES INSOLUBLES

COLLAGÈNE (30 % des protéines)
- I : faisceaux épais (peau, os, tendons)
- II : fines fibrilles (cartilage hyalin)
- III : réticuline (armature du TC lâche)
- IV et VII : non fibrillaires, membrane / lame basale

FIBRES ÉLASTIQUES
- 90 % élastine + fibrillines
- fines, sinueuses, orcéine (brun-rouge)
- TC extensibles (peau, poumons, aorte)

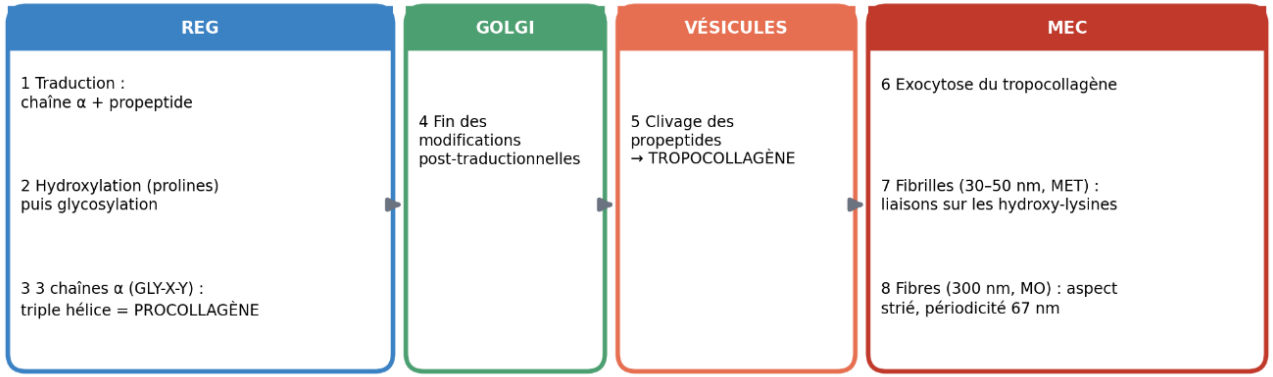
AUTRES PROTÉINES

ANCRAGE DES CELLULES DANS LA MEC
- fibronectine (dimère, ponts S–S, RGD) → intégrines ; synthèse : fibroblaste
- laminine (12 isoformes, croix asymétrique) → collagène IV, héparane sulfate ; constituant essentiel de la lame basale
- entactine / nidogène
- intégrines = protéines TM des cellules résidentes

Fibres de collagène

- Les plus abondantes (**≈ 30 %** des protéines de l'Homme), > 20 types, synthétisées par les fibroblastes ; **résistance à la traction**.
- **Fibrillaires** : **I** (90 % des TC fibreux, faisceaux épais ; peau, os, tendons ; jaune au safran/HES, vert-bleu au trichrome de Masson) · **II** (fines fibrilles, cartilage hyalin) · **III** = **réticuline** (imprégnation argentique ; armature du TC lâche, vaisseaux, stroma).
- **Non fibrillaires** : **IV** (réseau de larges mailles, **membrane basale**) · **VII** (fibrilles d'ancrage à la lame basale).
- Synthèse **intracellulaire** (REG) ; **assemblage dans la MEC**. Tropocollagène → **fibrilles** 30–50 nm (MET) → **fibres** 300 nm (MO), périodicité **67 nm** (bandes claires/sombres).

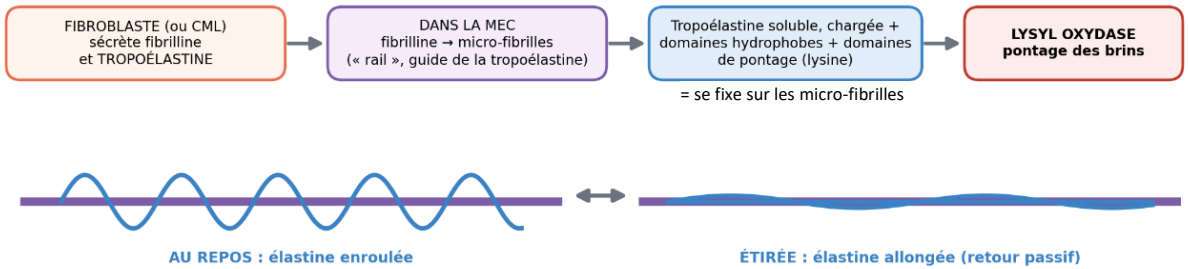
Synthèse du collagène I : intracellulaire (REG → Golgi → vésicules), assemblage dans la MEC



Fibres élastiques

- Fines, **sinueuses**, anastomosées ; **orcéine** (brun-rouge) ; presque tous les TC, surtout **extensibles** (peau, poumons) et **élastiques** (aorte).
- **90 % élastine** + **fibrillines** (assemblage). Produites par **fibroblastes** et CML (vaisseaux) ; maximum **fœtal**, remplacées par du collagène chez l'adulte.
- **Tropoélastine** (soluble, chargée +) se place sur les **micro-fibrilles de fibrilline** (−) ; pontage par la **lysyl oxydase**, dont l'activité ↓ avec l'**âge, le tabac** (emphysème) et les **UV**.

Fibre élastique : tropoélastine (+) sur micro-fibrilles de fibrilline (−), pontage par la lysyl oxydase

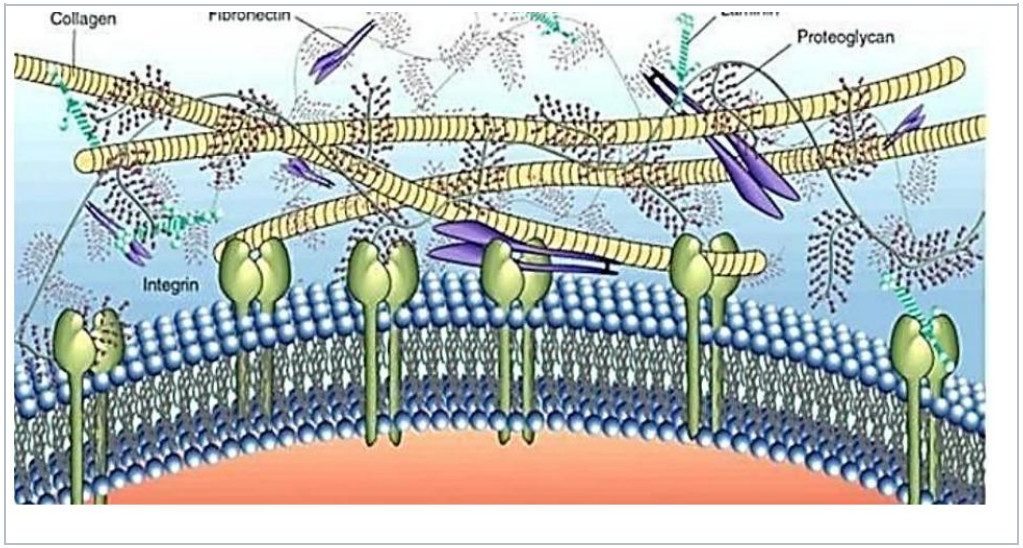


Production maximale à la vie fœtale, moindre chez l'adulte (remplacée par du collagène).
Lysyl oxydase ↓ avec l'âge, le tabac (→ emphysème pulmonaire) et les UV (→ vieillissement cutané)

TC2 · PROTÉINES D'ANCRAGE, TYPES DE TC, ADIPEUX, CARTILAGE

Autres protéines de la MEC : ancrage des cellules

- **Intégrines** (protéines **TM** des cellules résidentes) s'associent à la **fibronectine**. **Laminines**, **entactine / nidogène** = glycoprotéines.
- **Fibronectines** : synthétisées par le **fibroblaste** ; MEC, glycocalyx, plasma ; dimères liés par **ponts disulfures**, ≈ 20 isoformes. Organisation de la MEC, **adhésion via les intégrines (domaines RGD)**, **migration** du fibroblaste ; lient le collagène.
- **Laminines** (≠ lamines nucléaires !) : 200–265 kDa, 12 isoformes, **3 chaînes en croix asymétrique** ; liaison **collagène IV**, héparane sulfate, intégrines α6β1/α6β4 → cohésion lame basale–épithélium. **Constituant essentiel de la lame basale.**



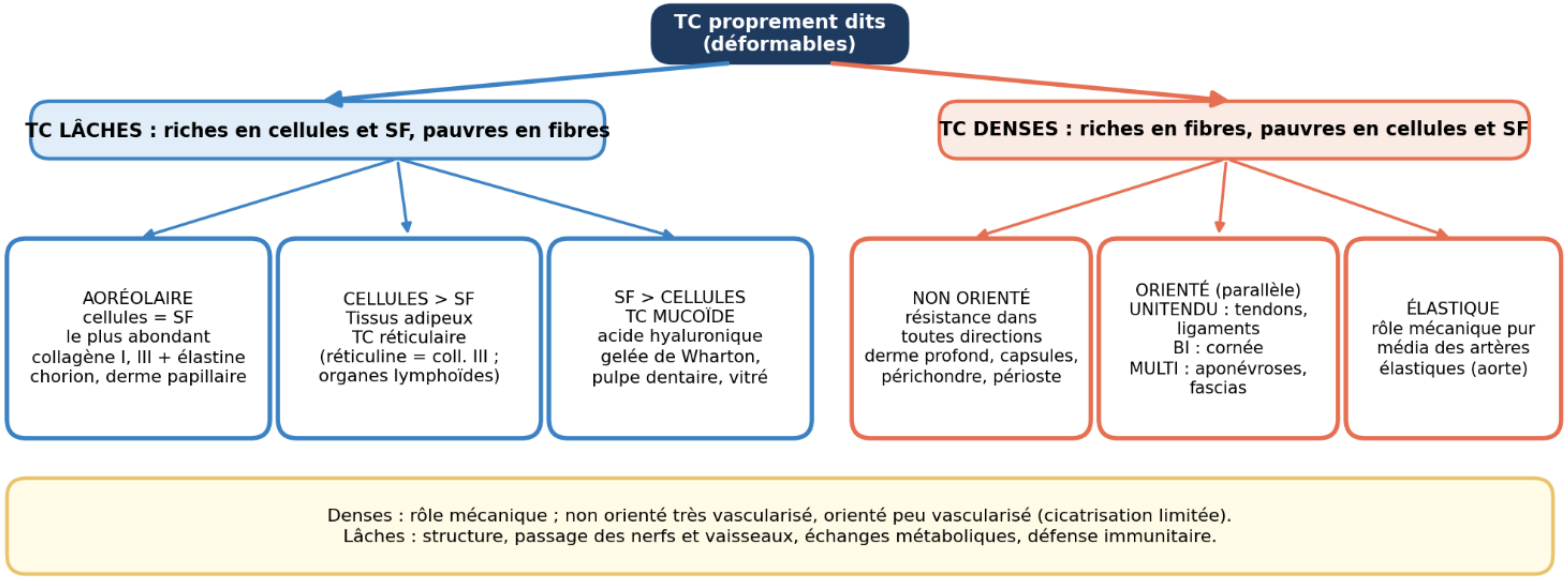
TC lâches (riches en cellules et SF, pauvres en fibres)

- **Aréolaire** (cellules = SF) : le plus **abondant**, souple et résistant ; **collagène I et III** (sans orientation) + élastine. Structure des organes, passage de nerfs et vaisseaux, échanges, défense. **Sous les épithéliums** (chorion, derme papillaire), **sous les mésothéliums** (péritoine, plèvre, péricarde), stroma, gaines péritendineuses.
- **Prédominance cellulaire** : **adipeux** et **réticulaire** (réseau de **réticuline = collagène III** ; fibroblastes, **cellules réticulaires** ramifiées, cellules hématopoïétiques ; organes lymphoïdes/hématopoïétiques ; imprégnation argentique).
- **Mucoïde** (SF > cellules) : rare chez l'adulte ; mésenchyme, **gelée de Wharton**, pulpe dentaire, **corps vitré** ; riche en **acide hyaluronique**.

TC denses (riches en fibres) : rôle mécanique

- **Non orienté** : collagène entremêlé, **très vascularisé** : derme réticulaire profond, **capsules fibreuses** (foie, rein, testicule), **périchondre, périoste**.
- **Orienté** (faisceaux parallèles, peu vascularisé) : **unitendu** (tendons, ligaments ; fibroblastes en **files indiennes**) · **bitendu** (stroma de la **cornée**) · **multitendu** (aponévroses, fascias).
- **Élastique** : rôle mécanique pur ; **média des artères élastiques** (aorte).

Classification des tissus conjonctifs : nature et orientation des fibres · proportions cellules / fibres / SF



Fonctions des TC

- **Soutien** · **échanges et nutrition** (intermédiaire entre sang et épithéliums) · **défense** (inflammation, immunité ; la SF freine la diffusion des bactéries) · **réparation** (fibroblastes, myofibroblastes) · **métabolique** (stockage lipides) · **contrôle** (facteurs de croissance) · « **glue** » cellulaire.

Pathologies (> 200)

- **Génétiques** : **Marfan** (mutation du gène de la **fibrilline**, autosomique dominante) ; **Ehlers-Danlos** (gène du **collagène** : peau extensible, fine, translucide ; rupture des vaisseaux).
- **Auto-immunes** : **lupus érythémateux**, **sclérodermie**. **Cancers** : **liposarcome** (adipocytes), **fibrosarcome** (fibroblastes).

Tissus adipeux (riches en cellules)

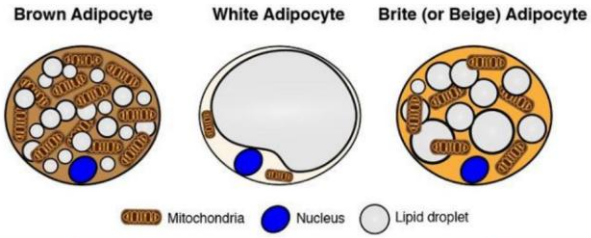
- **Brun** : fœtus et nourrisson (nuque, interscapulaire, médiastin), un peu chez l'adulte ; très vascularisé. **Adipocyte brun** : 50 µm, noyau rond central, **multiloculaire** (aspect spongieux), nombreuses **mitochondries** ; **thermogène** : **UCP1** (protéine découplante) → chaleur et non ATP.

- **Beige** : mixte, apparaît dans le blanc, **répond au froid**.

- **Blanc** : 15–20 % du poids (H), 20–25 % (F). **Hypoderme**, mésentère, épiploons, rétropéritoine ; orbites, paumes, plantes (protection mécanique).
  Répartition **gynoïde** (♀ : seins, hanches, fesses) / **androïde** (♂: épaules, cou, lombo-sacré, abdomen).

- **Lobules** de 0,5 mm séparés par du TC lâche ; **adipocyte blanc** 50–150 µm, **uniloculaire** (« bague à chaton »), noyau refoulé, **membrane basale riche en réticuline** ; **enclave lipidique** (triglycérides + caroténoïdes, sans membrane) : vide en MO standard (solvants) → **coupe en congélation** + noir Soudan / Oil-Red-O.

- Rôles : **lipogenèse** (stockage/libération), **isolant thermique**, **protection mécanique**, **leptine** (appétit).



	TA blanc	TA brun	TA beige
Localisation	Sous cutané Intra abdominal Épicardique Gonadique	inter-scapulaire Médiastin nuque	Dans TA blanc
Morphologie	Sphérique	Elliptique	Sphérique
Gouttelette lipidique	Unique	+++	Unique mais petites après stimulation
Mitochondries	Peu	+++	Peu, +++ après stimulation
Noyau	plat périphérique	Ovale, central	
Fonction	Stockage énergie	Production énergie	Potentiel thermogène

Schéma du cours (p.24) — récapitulatif brun / blanc / beige

Tissus squelettiques et cartilage

- Squelette = os + articulations ; tissu squelettique = TC spécialisé d'**origine mésenchymateuse** : **osseux** (minéralisé), **cartilagineux** (semi-rigide, **non minéralisé**), TC divers (articulations, ligaments, tendons). Cartilage surtout fœtal. Rôles : soutien (trachée, articulations), **croissance du squelette** (maquette), ↓ friction, **ossification**.

- **Ni vaisseaux, ni lymphatiques, ni nerfs** : nutrition par **diffusion** à travers la MEC (peu efficace) depuis le **périchondre** (TC vascularisé, 2 couches : externe tendiniforme, interne chondrogène ; **absent** aux cartilages articulaires et au fibrocartilage).

- **Chondrocytes** (seul type cellulaire, 10 % du cartilage) : issus de cellules souches mésenchymateuses ; 10–40 µm, noyau volumineux ; synthétisent **collagène II + SF** ; dans des **lacunes = chondroplastes** ; stockent l'O_2.

- **MEC = 90 %** : **collagène II** (fines fibrilles, **MET**), élastine, un peu de collagène I ; SF non minéralisée : **aggrécan**, **GAG sulfatés** (chondroïtine, kératane), **eau 70–80 %** → résistance à la compression.

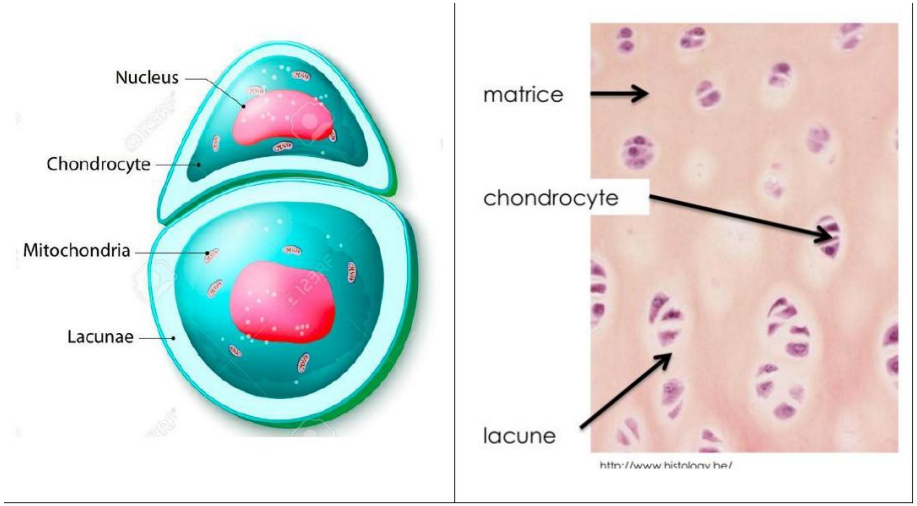


Schéma du cours (p.27) — chondrocyte et lacune

3 cartilages

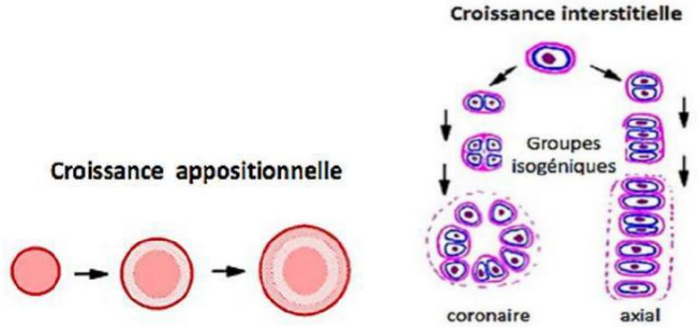
- **Hyalin** (le plus répandu) : maquette embryonnaire, cartilage de croissance (enfant) ; adulte : **articulaire, voies respiratoires, côtes**. Zones **péri-cellulaire (lacune), territoriale (riche en GAG), inter-territoriale (collagène II)**. Articulaire : liquide synovial (TC aréolaire), arcades de collagène II. **Arthrose** : destruction de la MEC, régénération limitée → tissu fibreux/osseux.

- **Élastique** : pavillon de l'oreille, conduit auditif externe, **épiglotte** ; opaque jaunâtre, flexible, fibres élastiques (**orcéine**), périchondre présent.

- **Fibrocartilage** : disques intervertébraux, ménisques, symphyse pubienne, insertions des tendons/ligaments, capsules articulaires ; **collagène I** en faisceaux orientés, **chondrocytes alignés**, **pas de périchondre**.

- **Croissance** : **appositionnelle** (à partir du périchondre, en **épaisseur**) et **interstitielle** (mitose dans la logette → **groupe isogénique** ; **axial** = longueur, **coronaire** = 3D). Hormones de croissance, thyroïdiennes, testostérone ; pression forte → os, arthrose.

	C Hyalin	C élastique	Fibrocartilage
Chondrocytes	Peu nombreux	Peu nombreux	+ nombreux alignés
S Fondamentale	Abondante	Abondante	Peu abondante
F Collagène	II	II	II + I
F élastiques	0	1	0
Périchondre	1 (sf C articulaire)	1	0



TC3 · LE TISSU OSSEUX

Définition et rôles

- TC spécialisé **rigide, imperméable, dur** : **SF prépondérante, minéralisée et calcifiée** + cellules + fibres. **Origine mésenchymateuse** ; **vascularisé et innervé** ; **remodelage perpétuel**.

- Rôles **mécaniques** (soutien, locomotion, protection) et **métaboliques** (**réservoir de Ca^{2+} et phosphate**).

- **L'os = organe** : moelle osseuse (60 %), tissu osseux (25 %), cartilage articulaire (10 %), espaces conjonctivo-vasculaires (5 %), + périoste et endoste.

Matrice osseuse

- **Organique (30 %)** : **collagène I (95 %)**, sans II ni fibres élastiques ; SF pauvre en eau (GAG sulfatés, PG) ; ostéonectine (lie collagène I et minéral), **ostéocalcine** (Ca^{2+}), **ostéopontine** (ostéoclastes–matrice), fibronectine, enzymes, **TGF-β, BMP**.

- **Minérale (70 %)** : cristaux hexagonaux d'**hydroxyapatite** (phosphate de calcium) entre les fibres de collagène I ; stockent 99 % du Ca et 90 % du P ; ions de surface **mobilisables**. Sans minéral : os flexible ; sans collagène : fragile.

L'os = ORGANE (association de tissus)

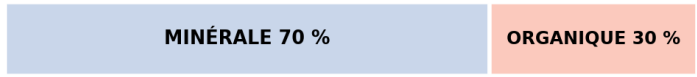


+ périoste et endoste (enveloppes)

Rôles mécaniques
soutien, locomotion (insertion des muscles et tendons), protection des organes vitaux

Rôle métabolique
réservoir de Ca^{2+} et phosphate : 99 % du Ca, 88 % du P, 80 % des carbonates, 50 % du Mg

Matrice du tissu osseux (TO) : la moins hydratée (≈ 50 % d'eau)



MINÉRALE : cristaux d'hydroxyapatite (phosphate de calcium cristallisé, hexagonaux) entre les fibres de collagène I
→ DURETÉ, mais fragile sans collagène (HCl : os flexible)

ORGANIQUE : collagène I (95 %), parallèle, lignes de force ; SF (GAG sulfatés, PG), ostéonectine, ostéocalcine (Ca^{2+}), ostéopontine, fibronectine, facteurs de croissance (TGF-β, BMP)
→ SOUPLESSE ; sans fibres II ni élastiques

Pathologies liées à la matrice

- **Ostéogenèse imparfaite** (maladie de Verre) : mutation du **gène du collagène I** → os fragiles, fractures à répétition.

- **Rachitisme** : carence en **vitamine D** → défaut de minéralisation chez l'enfant en croissance (déformation des os) ; **ostéoporose** : ↓ **œstrogènes** (ménopause), perte de densité minérale (col du fémur).

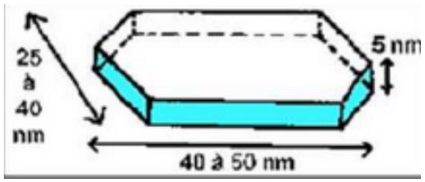


Schéma du cours (p.5) — cristal d'hydroxyapatite

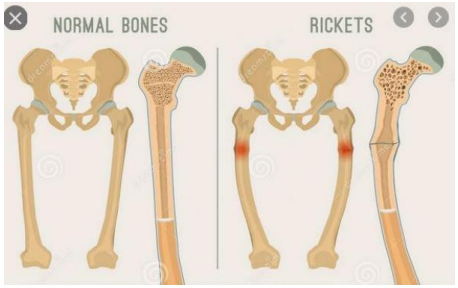


Schéma du cours (p.5) — rachitisme



Schéma du cours (p.5) — ostéoporose

Lignée ostéoblastique

- **Ostéoblaste** : cellule bordante à la **surface** de l'os (jamais à l'intérieur), polyédrique ; noyau ovale à l'opposé du pôle sécréteur ; REG et Golgi développés ; vésicules de Ca/P.

- **Synthèse de la matrice** :
  ① **ostéoïde** (collagène I non minéralisé)
  ② **minéralisation** (vésicules Ca/P → cristaux d'hydroxyapatite sur le collagène)
  ③ devient **cellule bordante** (repos), **ostéocyte** (emprisonné dans un **ostéoplaste**) ou **apoptose**.

- **Ostéocytes** : cellules **quiescentes** fusiformes, dans les ostéoplastes reliés par des **canalicules** ; **jonctions GAP** ; maintien de la matrice, **mécanotransduction**, régulation phosphocalcique ; ne se divisent pas, durée de vie de plusieurs dizaines d'années.

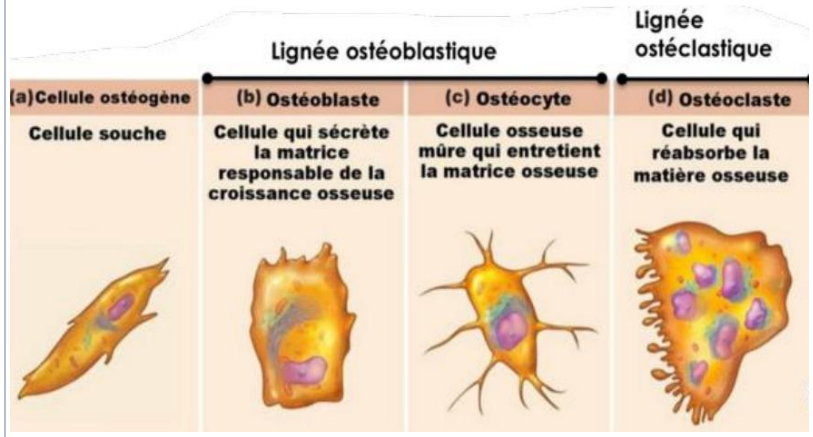


Schéma du cours (p.6) — lignées ostéoblastique et ostéoclastique

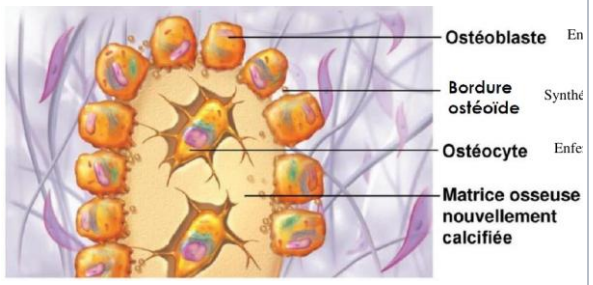


Schéma du cours (p.7) — ostéoblastes, ostéoïde, ostéocyte

Lignée ostéoclastique (détruit l'os)

- **Ostéoclaste** : **volumineux (100 µm), plurinucléé (10–50 noyaux)**, issu de la **fusion de pré-ostéoclastes** (origine hématopoïétique, cellules souches **monocyte/macrophage**) ; riche en enzymes lysosomales (collagénase, phosphatase) ; durée de vie ≈ **12 jours**.

- **Résorption** :
  ① liaison à la matrice (intégrines, motifs **RGD**) → **chambre de résorption** sous la **bordure en brosse**
  ② **H^+** (H^+-ATPase) → dissolution de l'hydroxyapatite (Ca^{2+}, PO_4^{3-})
  ③ enzymes lysosomales (**cathepsine K**, collagénases) dégradent la matrice organique
  ④ creuse une lacune.

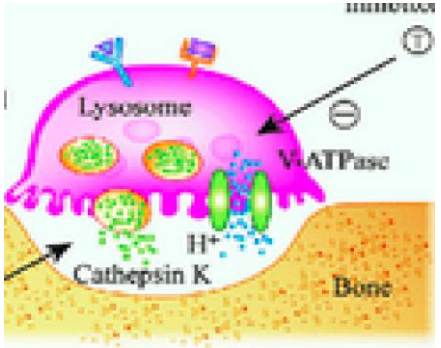
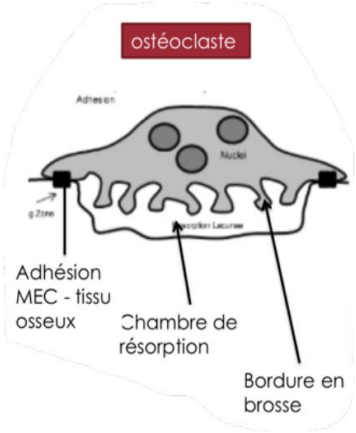


Schéma du cours (p.9) — résorption



Régulation hormonale

- Calcémie : **Ca^{2+} ↓ → PTH** (parathyroïdes) → résorption ; **Ca^{2+} ↑ → calcitonine** → apposition.
- Les **ostéoblastes** sécrètent **M-CSF, RANK-L, OPG**.

  - OPG < RANK-L : **RANK-L** + RANK (pré-ostéoclaste) → ostéoclaste actif

  - OPG > RANK-L : **OPG** piège RANK-L → pas d'ostéoclastes.

  - Apposition : œstrogènes, TGF-β, BMP (**OPG > RANK-L**)

  - Résorption : PTH, vitamine D3 (**RANK-L > OPG**).

Régulation de la résorption : le rapport OPG / RANK-L des ostéoblastes

OSTÉOBLASTE
sécrète M-CSF, RANK-L et OPG

Ca2+ élevé

OPG élevée (œstrogènes, TGF-β, BMP)
OPG se lie à RANK-L : RANK ne peut pas être activé → pas d'ostéoclastes
→ APPOSITION

Ca2+ bas

PTH et vitamine D3 : ↑ RANK-L
RANK-L > OPG → ostéoclastes activés
→ RÉSORPTION (libère du Ca^{2+})
Calcitonine : ↓ résorption

RANK-L se fixe sur RANK
→ différenciation en
OSTÉOCLASTE actif → RÉSORPTION

PRÉ-OSTÉOCLASTE
(récepteur RANK + M-CSF-R)

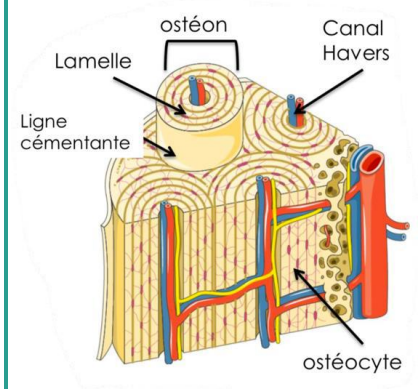
Ostéoclaste actif : bordure en brosse, pompe H^+-ATPase
→ dissolution des cristaux (Ca^{2+}, PO_4^{3-})
enzymes lysosomales (cathepsine K…) → matrice organique

Si Ca^{2+} ↑ : calcitonine (thyroïde) → apposition
Si Ca^{2+} ↓ : PTH (parathyroïdes) → résorption
(Ca^{2+} sanguin maintenu en permanence)

Schéma original — le rapport OPG / RANK-L

Types de tissus osseux

- **Réticulaire (primaire)** : collagène **non orienté**, faiblement minéralisé, **fragile, provisoire** : embryon, fœtus, enfant, adolescent ; cals de fracture ; osselet de l'oreille moyenne.
- **Lamellaire (secondaire)** : adulte, tous les os longs et plats ; fibres parallèles en **lamelles** ; solide.
  Compact (haversien) : externe.
  Spongieux (trabéculaire) : interne, épiphyses, métaphyses, diploé ; **absent de la diaphyse** (cavité médullaire).
- **Ostéon** : cylindre de 0,1–1 mm, 4–20 lamelles concentriques (collagène I, **angle ≈ 90°** entre lamelles) autour du **canal de Havers** (20–100 µm : capillaire, veinule, fibre nerveuse amyélinisée)
  canaux de Volkmann : perpendiculaires, sans lamelles concentriques. **Spongieux** : trabécules ramifiées, sans canal central ; **moelle hématopoïétique** entre les trabécules.
- **Enveloppes** : **périoste** (externe : TC dense vascularisé et innervé ; interne : cellules ostéoprogénitrices) ; **endoste** (TC lâche, 1 couche de cellules ostéoprogénitrices).



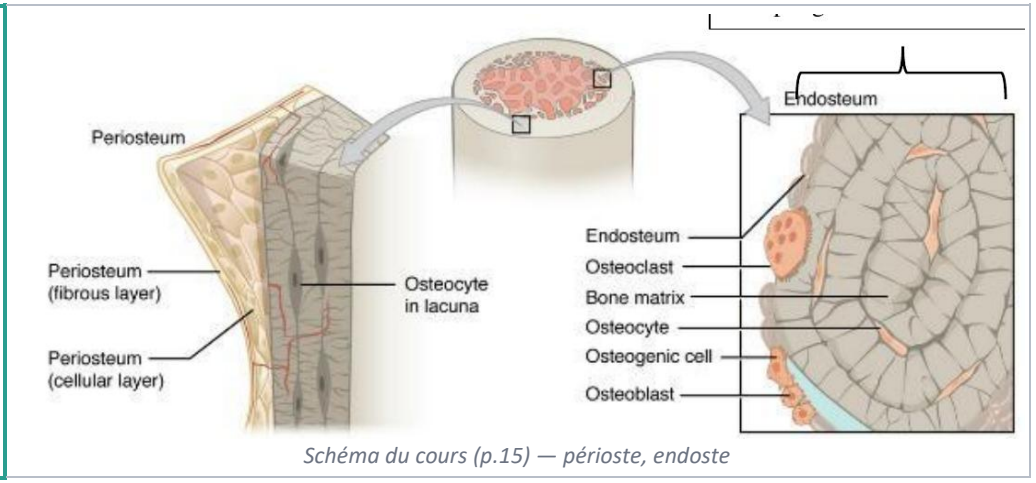


Schéma du cours (p.15) — périoste, endoste

Tissu osseux réticulaire	Tissu osseux lamellaire
Primaire, faiblement minéralisé	Secondaire
Fibres collagène non orienté (os tissé)	Fibres collagène parallèles ⇒ Lamelles
Fragile	Solide
Provisoire	TO lamellaire compact (corticales)
	TO lamellaire spongieux (épiphyses, métaphyses, diploé)

Ostéogenèse : ossification

- **Primaire** : construction initiale (dès le **3e mois fœtal**), remplace un tissu existant → **TO réticulaire**. **Secondaire** : remodelage jusqu'à la fin de l'adolescence → **TO lamellaire**.
- **Membrane** : directement à partir du **mésenchyme** (centres d'ossification → ostéoblastes → ostéoïde → travées → périoste).
- **Endochondrale** : remplace un **cartilage hyalin** (maquette) : ossification périostique, centre d'ossification primaire : diaphyse, **centres secondaires épiphysaires** ; le **cartilage de conjugaison** persiste jusqu'à la fin de la croissance.
- **Croissance de l'os** : en **épaisseur** (périoste) et en **longueur** (cartilages de conjugaison). Régulation : vitamine D, Ca, GH, thyroxine, hormones sexuelles.

Remodelage osseux (ARIFQ)

- Tissu **dynamique** : rapide chez l'enfant, lent chez l'adulte ; rôle d'**adaptation architecturale** (contraintes mécaniques, marche, exercice), de **réparation** des micro-dommages (contrôle du vieillissement) et d'**homéostasie phosphocalcique**.
- **Bilan neutre** : autant d'os détruit que reformé. Signaux **mécaniques** ou **hormonaux**. Unités : **ostéoclastes + ostéoblastes**.
- **5 étapes** (3–5 mois) : **A**ctivation · **R**ésorption matrice minérale (H+) et organique (enzymes) · **I**nversion · **F**ormation · **Q**uiescence. Dans l'espace : résorption car sans contraintes (astronautes).

Ostéogenèse : ossification primaire par 2 voies (puis remodelage), à partir du mésenchyme

OSSIFICATION DE MEMBRANE (directe)

① mésenchyme : centre d'ossification (cellules → ostéoblastes)

↓

② ostéoblastes sécrètent l'ostéoïde, minéralisation → ostéocytes

↓

③ clusters → travées (os spongieux), périosté en périphérie

↓

④ l'os se développe à la périphérie

OSSIFICATION ENDOCHONDRALE (périostique)

① mésenchyme → chondroblastes → maquette de cartilage hyalin

↓

② vaisseaux du périchondre : ostéoblastes →Ossification périostique
mort des chondrocytes (apoptose)

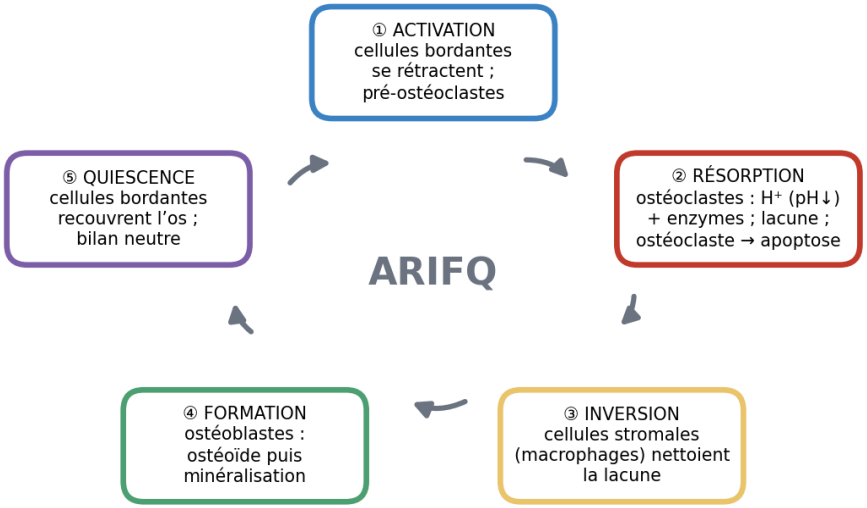
↓

③ centre d'ossification primaire (capillaires envahissent le cartilage)

↓

④ diaphyse : croissance aux extrémités ;
⑤ épiphyses : centres secondaires ; cartilage de conjugaison persiste

Remodelage osseux : cycle en 5 étapes (3 à 5 mois chez l'adulte)



Unité fonctionnelle : ostéoblastes + ostéoclastes
Déclenché par signaux mécaniques (microfractures, activité musculaire, poids, gravité) ou hormonaux (calcémie). Bilan neutre : autant d'os détruit que reformé.
Fonctions : adaptation architecturale (contraintes, marche, exercice), réparation des micro-dommages (contrôle du vieillissement), homéostasie Ca^{2+} / P.

Dans l'espace, absence de contraintes mécaniques : résorption osseuse excessive (astronautes).
Croissance de l'os : épaisseur par périoste (appositionnelle) et longueur par les cartilages de conjugaison (hormone de croissance, thyroxine, vitamine D, Ca, hormones sexuelles).

Pathologies et déficits hormonaux / vitaminiques

- **Ostéoporose** (œstrogènes ↓, ménopause) · **ostéogenèse imparfaite** (collagène I) · **ostéopétrose** (défaut des ostéoclastes, in utero) · **maladie de Paget** (ostéoclastes hyperactifs : déformations, tibia en « lame de sabre »).
- GH : **nanisme** (carence, enfance), **gigantisme** (excès, enfance), **acromégalie** (excès adulte : mâchoire, mains, pieds). Hormones sexuelles : **puberté précoce** → arrêt prématuré de la croissance ; fragilisation chez le sujet âgé. **Vit. D** : rachitisme ; **vit. C** : retard de consolidation (scorbut).